المقترح البحثي المطور لرسالة الماجستير

جامعة التكنولوجيا / قسم الهندسة المعمارية — الدراسات العليا

المشرف الأكاديمي:	أ.م.د. المهندس المعماري أحمد لؤي أحمد
الباحثة / الطالبة:	المهندسة ذرى مهدي
المسار التخصصي:	تكنولوجيا العمارة والبيئات الغامرة (WebXR OpenBIM)
العنوان العام:	«دور تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التصميم والإشراف المعماري»
العنوان التخصصي (Q1):	**المعمارية والتحقق الميداني الموقعي: دراسة تجريبية مقارنة لمشروع رعاية صحية LOD 350» «إطار عمل تكاملي مغلق قائم على معايير OpenBIM و WebXR لمراجعة التعارضات**

المحور 1: المقدمة (Introduction)

النواتين الأكثر حرجا وتأثيرا على الجودة والكلفة؛ نظرا لتعدد التخصصات الهندسية المشاركة (العمارة، الإنشاء، والأنظمة الكهروميكانيكية MEP). ومتعاقبة من المراحل، تمثل مرحلتا التصميم التنفيذي (Pre-construction Design) والتنفيذ والإشراف الموقعي (On-site Supervision) تمر دورة حياة المشروع المعماري بسلسلة معقدة

الصيانة والتشغيل، أو حماية المقصد المعماري الأصيل (Architectural Design Intent)، مما يرحل هذه المشكلات قسرا إلى موقع البناء. ونتيجة لذلك، تعجز خوارزميات الفحص الآلي الحالية (Automated Clash Detection) عن كشف التعارضات غير الهندسية كخلوصات الأبعاد (2D Desktop Displays)، مما يقيد الإدراك الفضائي بالمقياس الحقيقي (1:1)، ويحجب العلاقات المكانية المعقدة بين عناصر المبنى. النوعية التي حققتها بيئات نمذجة معلومات البناء (BIM) في التنسيق الرقمي، إلا أن الممارسة المهنية الحالية لا تزال حبيسة التمثيل عبر الشاشات ثنائية وعلى الرغم من النقلة

تجاوزت 128 مليون دولار إسترليني إثر تعارض بين الاختصاصات لم يكتشف إلا بعد التنفيذ (Chalhoub, Ayer & McCord, 2021). (Volz et al., 2026)، وتصل أحيانا إلى خسائر فادحة تمس السلامة والوظيفة كما حدث في برج أوبال (Opal Tower) بسيدني بكلفة إصلاح هذه الأخطاء في الموقع إلى أوامر تغيير (Change Orders) وإعادة عمل (Rework) تتراوح كلفتها بين 5% إلى 20% من إجمالي قيمة العقد تتحول

بينما يمثل الواقع المعزز (AR) مسطرة إشراف ميدانية تسقط النموذج الرقمي المعتمد فوق الفضاء الفيزيائي المنفذ للمطابقة ورصد الانحرافات. (VR) بيئة محاكاة استباقية غامرة بمقياس 1:1 تمكن المعماري من مراجعة العلاقات الفضائية وحماية الخلوصات والجماليات قبل صب الخرسانة، وهنا تبرز التقنيات الغامرة (Immersive Technologies) كحل نوعي واعد؛ حيث يتيح الواقع الافتراضي

(Closed-Loop) ينقل قرارات المراجعة الافتراضية إلى الميدان ويعيد توثيق انحرافات الموقع إلى نموذج التصميم المصدري دون فقدان للبيانات. إذ توظف الأبحاث السابقة الـ VR بمعزل في مكاتب التصميم، أو الـ AR منفردا في الموقع، دون وجود سير عمل رقمي موحد ومغلق (Workflow المعمق لـ 33 دراسة سابقة منشورة بين 2021 و 2026 يكشف عن انفصال منهجي حاد (Methodological Disconnection) بين التقنيتين؛ إلا أن التحليل النقدي

المحور 2: المشكلة البحثية (Research Problem)

تتحدد المشكلة البحثية في جانبين جوهريين متكاملين يمثلان فجوة الممارسة الحالية:

الارتجالية في الموقع إلى تشويه المقصد التصميمي (كهبوط الأسقف المستعارة، أو إعاقة الحركة والوصولية الشاملة، أو ترحيل الفتحات المعمارية). التشغيلية والفضائية غير الصلبة (Soft/Clearance Clashes)—التي تمثل أكثر من 75% من مشكلات التنسيق المعماري—والتي تؤدي حلولها المنفصل في التصميم: عجز برمجيات النمذجة ثنائية الأبعاد والفحص الآلي للتعارضات (مثل Navisworks) عن رصد التضحيات والتعارضات

1. القصور الإدراكي والوظيفي للفحص الآلي

الفضائي (Spatial Drift) وتأثر كاميرات الـ AR بظروف الإضاءة المتغيرة في المباني قيد الإنشاء، مما يفقد الإشراف الميداني دقته المترية. محركات ألعاب تجارية مغلقة ومعزولة (Unity / Unreal Engine) تشتت البيانات وتتطلب عتادا حاسوبيا باهظا، متزامنة مع معضلة الانزياح The): غياب حلقة تبادل بيانات مغلقة تربط مراجعة التصميم في الـ VR بالإشراف الميداني في الـ AR؛ حيث تعتمد الأبحاث السابقة على 2. الانفصال الرقمي وانزياح التتبع في الإشراف الموقعي (Open-Loop & Drift Gap

المحور 3: أسئلة البحث (Research Questions)

السؤال الرئيسي للبحث:

في تحسين كشف التعارضات المعمارية قبل التنفيذ، وضبط انحرافات المطابقة أثناء الإشراف الموقعي، مقارنة بالأسلوب التقليدي؟»
إطار عمل تكاملي مغلق يجمع بين الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) وفق معايير الويب المفتوحة (OpenBIM WebXR)
«ما مدى فاعلية

الأسئلة الثانوية المتفرعة:

التعارضات المعمارية والتشغيلية التي تتمكن مراجعة الـ VR الغامرة بمقياس 1:1 من كشفها، ويعجز عنها الفحص الآلي والرسوم الثنائية الأبعاد؟
• السؤال الفرعي الأول (التصميم و الـ VR): ما هي أنماط

وما مدى كفاءة أسلوب المعايرة الهجينة (Hybrid Spatial Alignment) في تحجيم الخطأ المتري ضمن حدود مقبولة إحصائيا (≥ ±1.5 cm)؟
(الموقع و الـ AR): ما هو أصغر انحراف تنفيذي مكاني (ΔD) يمكن لمهندس الإشراف رصده وتوثيقه بالواقع المعزز في موقع حقيقي قيد الإنشاء،
• السؤال الفرعي الثاني

الميداني وإرجاع تقارير التحقق الموقعي سحابيا إلى بيئة نمذجة التصميم الأصلي (Revit) ببروتوكول موحد دون أي تداول ورقي أو فقدان للبيانات؟
• السؤال الفرعي الثالث (حلقة التكامل BCF): كيف تنقل وتؤتمت نتائج مراجعة الـ VR المكتبي إلى تطبيق الـ AR

اختصار زمن جلسات التنسيق، ومعدل دقة القرارات الهندسية، وتقليص الحمل المعرفي الذهني (Mental Workload) لدى فرق العمل المعمارية؟
• السؤال الفرعي الرابع (الأثر الإدراكي والمهني): ما أثر استخدام المنصة الغامرة الموحدة على

المحور 4: أهداف البحث (Research Objectives)

تتوزع بين تعارضات صلبة، وخلوصات تشغيل، وصيانة، وتعديات على المسارات الفضائية والوصولية الشاملة (Universal Design / ADA).
للتعارضات (Ground Truth Benchmark Matrix) مؤلفة من 20 تعارضا معماريا وكهروميكانيكيا لمشروع منشأة صحية (LOD 350)،
1. استكشاف وتصنيف التعارضات المعمارية والتشغيلية الغامرة: بناء مصفوفة مرجعية

بدون وسيط تجاري كـ VR داخل المكتب بنظارات Meta Quest، وكـ Pass-Through AR على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في الموقع.
وحيدة الكود (One Codebase) عبر واجهة WebXR Device API ومكتبات Three.js و Web-IFC WebAssembly، تعمل
2. تطوير منصة ويب تفاعلية موحدة (Unified OpenBIM WebXR Platform): برمجة واختبار بيئة برمجية

(ArUco / QR Markers) مثبتة على الأعمدة الخرسانية، لضمان استقرار النموذج واختبار دقة رصد الانحرافات المكانية (≥ ±1.5 cm).
معايرة ومطابقة الإسقاط الرقمي على الهيكل الإنشائي الميداني بالاعتماد على نقاط ضبط مساحية مرجعية (Control Points) ورموز استجابة
3. تطبيق واختبار خوارزمية المعايرة الهجينة المكانية (Hybrid Spatial Alignment):

(X, Y, Z) لحظيا، وتصدير واستيراد التقارير سحابيا وتحديث حالة العناصر من Open إلى Verified with Deviation دون أي تداول ورقي.
تنسيق التعاون المفتوح (BCF 2.1/3.0 JSON) لالتقاط معرفات العناصر الدولية (GlobalId) وإحداثيات الرؤية الفضائية ثلاثية الأبعاد
4. أتمتة دورة تبادل البيانات بحلقة مغلقة (Closed-Loop BCF Engine): دمج بروتوكول

كمية ونوعية معيارية تشمل: معدل اكتشاف الأخطاء، وزمن الاجتماع، ومقياس سهولة الاستخدام (SUS)، ومؤشر الحمل المعرفي (NASA-TLX).
5. تقييم الأداء والمقارنة التجريبية المضبوطة: قياس الفاعلية التجريبية للإطار المقترح بمقارنته مع الأسلوب المكتبي التقليدي من خلال مؤشرات

المحور 5: أهمية البحث (Research Significance)

أولا: القيمة المضافة الأكاديمية والنظرية:

مشكلات الهندسة المعمارية بدلا من عزل كل مرحلة كما في دراسات الأدبيات السابقة (Yigitbas et al., 2023; Bhatarai et al., 2024).
• سد الفجوة المعرفية بين المرحلتين: يقدم البحث أول إطار نظري وتطبيقي عالمي يدمج الـ VR والـ AR في دورة بيانات مغلقة واحدة تخاطب

Preserving)؛ إذ يثبت البحث أن حل التعارض بالقرارات الغامرة يحمي الارتفاعات الصافية، والإنارة الطبيعية، وتيسير حركة ذوي الإعاقة. مفهوم كشف التعارضات من مجرد صراع هندسي ميكانيكي بحت (Clash Detection) إلى حماية الفضاء والمقصد التصميمي (Design Intent
• إعادة الاعتبار للهوية والتأطير المعماري: نقل

المغلقة (Game Engines) بمعمارية الويب المعيارية (WebXR & OpenBIM)، مما يلغي قيود فقدان البيانات واحتكار التراخيص التجارية.
• التحول إلى معايير الويب المفتوحة (Open Standards): التأسيس لمسار بحثي جديد يستبدل محركات الألعاب

ثانيا: القيمة المضافة التطبيقية والمهنية (المجتمعية):

وإعادة العمل في مشاريع البناء ذات التعقيد العالي (كالمستشفيات والمباني العامة) بنسب تقارب 15% إلى 25% من تكاليف إعادة العمل الميداني.
• تقليص الهدر المالي والزمني: تفادي أوامر التغيير

الموقع من استخدام هواتفهم وأجهزتهم اللوحية الشخصية أو نظارات الجيل الحديث كنوافذ فحص ورصد دقيقة تغني عن المخططات الورقية المتراكمة.
• تسهيل الإشراف الميداني بدون كلفة باهظة: تمكين مهندسي

إغلاق دورة العمل الرقمية بالكامل بدون وسائط ورقية، مما يعزز ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي لقطاع التشييد والبناء (AEC).
• الربط السحابي مع برمجيات النمذجة (Revit/Navisworks):

المحور 6: نطاق وحدود البحث (Research Scope & Limitations)

شبكات الـ MEP (مجاري الهواء HVAC، شبكات الغازات الطبية، أنابيب الصرف والتغذية المضغوطة، والخلوصات التشغيلية لصمامات التحكم). ينصب البحث على فحص التعارضات المعمارية والتشغيلية ورصد انحرافات التنفيذ الموقعي الناتجة عن تداخل المنظومات المعمارية مع
• الحدود الموضوعية (Thematic Scope):

القياسية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (Chrome / Safari / WebXR Viewer)، ومحاكي مؤشر الليزر المكتبي (6-DoF Simulator). BCF، وتنسيق IFC عبر مكتبة Web-IFC). وتشمل الأجهزة الغامرة المعتمدة نظارات Meta Quest 3 / Quest 2، إلى جانب المتصفحات
• الحدود التقنية (Technological Scope): الاعتماد حصريا على معايير الويب المفتوحة (WebXR Device API، بروتوكول 2.1/3.0

LOD 350) تحتوي على تعقيد شبكي ومعماري عال، مع إجراء التحقق الميداني في بيئة مبنى حقيقي قيد الإنشاء لاختبار دقة المطابقة.
• الحدود المكانية والميدانية (Spatial Scope): تطبيق الدراسة على مشروع واقعي متكامل لمنشأة صحية تخصصية (Healthcare Facility

الهجين (Control Points). كما يشترط ألا يقل مستوى تفاصيل النموذج الرقمي عن LOD 350 لضمان دقة الخلوصات الهندسية وقطع الربط. البيئية الفيزيائية في الموقع (كتباين الإضاءة الشديد والغبار) التي قد تؤثر مؤقتا على قراءة الكاميرات للرموز؛ ويعالج ذلك بالاعتماد على نقاط التتبع
• محددات البحث (Limitations): التغيرات

المحور 7: منهجية البحث (Research Methodology)

Mixed-Methods Experimental) بطبيعة تطبيقية وتجريبية بنسبة 70% وإطار نظري بنسبة 30%، وتنتظم في 4 مراحل متتابعة: يتبنى البحث المنهجية المختلطة المتوازية (Design

تحليل الأدبيات (33 دراسة سابقة) ونظريات الإدراك الفضائي الغامر، وصياغة مصفوفة الـ 20 تعارضا المرجعية (Ground Truth Matrix).
1. الإطار النظري والتأطير المعماري (30%):

بناء محرك OpenBIM WebXR (One Codebase) الموحد للـ VR و الـ AR، وبرمجة موديول المعايرة الهجينة 1:1 ونظام BCF المغلق.
2. التطوير البرمجي للمنصة (Design Science Research):

المربع اللاتيني المتوازن (Latin Square Design) بين المجموعة الضابطة (أسلوب تقليدي) والمجموعة التجريبية (منصة WebXR).
3. التجربة المعملية والميدانية المقارنة المضبوطة: اختيار عينة مهنية ممثلة من 32 إلى 40 مهندسا (معماريين وكهروميكانيك)، وتطبيق بروتوكول

الفرضيات الإحصائية (T-Test & ANOVA) لمعدل الاكتشاف والزمن، وقياس الحمل المعرفي (NASA-TLX) وسهولة الاستخدام (SUS).
4. القياس الإحصائي والتحليل (Data Analysis): اختبار

الأدوات والمؤشرات المقاسة:

إنجاز الجلسة (الدقائق)، نسبة الإنذارات الخاطئة (False Positives)، والخطأ المكاني المتري للمطابقة الموقعية (Drift Error ≤ 1.5 cm).
• المؤشرات الكمية والميكانيكية: معدل اكتشاف التعارضات (Clash Detection Rate %)، زمن

المعتمد دوليا (NASA-TLX)، مقياس سهولة وقابلية استخدام النظم البرمجية (SUS)، واستبانة حماية المقصد المعماري وجودة الفضاء الداخلي.
• المؤشرات الإدراكية والنوعية: مقياس تقييم الحمل الذهني والمعرفي

المحور 8: هيكلية البحث المقترحة (Research Structure)

تتوزع فصول رسالة الماجستير على خمسة فصول متماسكة على النحو الآتي:

General): يتناول خلفية البحث، وتفكيك المشكلة البحثية، والأسئلة والأهداف، والأهمية العلمية والمهنية، ومحددات البحث، ومنهجية العمل.
• الفصل الأول: الإطار العام للبحث (Introduction & Research Framework

بمقياس 1:1 في الـ VR، الواقع المعزز (AR) ومشاكل الانزياح الفضائي الموقعي، ومعايير الويب المفتوحة (OpenBIM, WebXR, BCF).
Theoretical Framework &): يستعرض 4 مباحث؛ إشكاليات التنسيق المعماري وتعارضات الـ MEP، نظريات الإدراك الفضائي
• الفصل الثاني: الإطار النظري والأدبيات السابقة (Literature Review

عبر المتصفح، تطوير موديول المعايرة الهجينة (ArUco / Control Points)، وهيكلة محرك تبادل البيانات المغلق ببروتوكول BCF 2.1/3.0.
System Architecture &): استعراض البنية البرمجية لمنصة OpenBIM WebXR الموحدة، آليات فك وتصيير نماذج الـ IFC
• الفصل الثالث: تصميم وتطوير منصة العمل التفاعلية (Development

LOD ومصفوفة الـ 20 تعارضا)، تفاصيل العينة وتطبيق المربع اللاتيني، عرض وتحليل البيانات الإحصائية المقارنة ومناقشة تفوق الإطار المقترح.
الفصل الرابع: الدراسة التجريبية الميدانية والتحليل الإحصائي (Experimental Study & Results): وصف حالة الدراسة (منشأة صحية 350
•

وشركات المقاولات وجهات الاعتماد الأكاديمي، والآفاق المستقبلية (الربط مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة وصولية الكراسي المتحركة 1:1).
وآفاق البحث المستقبلي (Conclusions & Recommendations): استخلاص الاستنتاجات المعمارية والتقنية، التوصيات للمكاتب الهندسية
• الفصل الخامس: الاستنتاجات والتوصيات

• المراجع والملاحق: مصفوفة التعارضات العشرين، نماذج الاستبيانات المعتمدة، وشيفرات البرمجة المفتوحة.